

HA YEONHEE

PORTFOLIO

안녕하십니까!
개발자 하연희입니다.

CONTACT

PHONE: 010 2313 6885

EMAIL: flkrdl123@gmail.com

GITHUB



서비스의 설계부터 운영까지 고민하는 개발자 하연희 입니다.



HA YEONHEE (2003.03.15)

Tel 010.2313.6885

E-mail flfkrdl123@gmail.com

GITHUB @Yeonhee-Ha

EDUCATION

2022.03~

동국대학교

멀티미디어소프트웨어공학전공

2023.12.~ 2024.07

Oslo University

Mathematics and Natural Sciences

ACTIVITIES

2025.07 ~ 2025.08

한전 MCS

청년일경험사업

2025.03 ~ 2025.11

동국대학교

멋쟁이사자처럼 13기

SKILL

Frontend



Backend



Database



Cloud / DevOps



Tools & Others



PROJECT

서비스 설계

01. DOLOG

장기 운영을 고려한 서비스를 풀스택 설계·개발한 경험

성능 최적화

02. 소리봄

AI 추론 병목을 해결하여 응답 시간을 90% 단축한 경험

운영/보안 대응

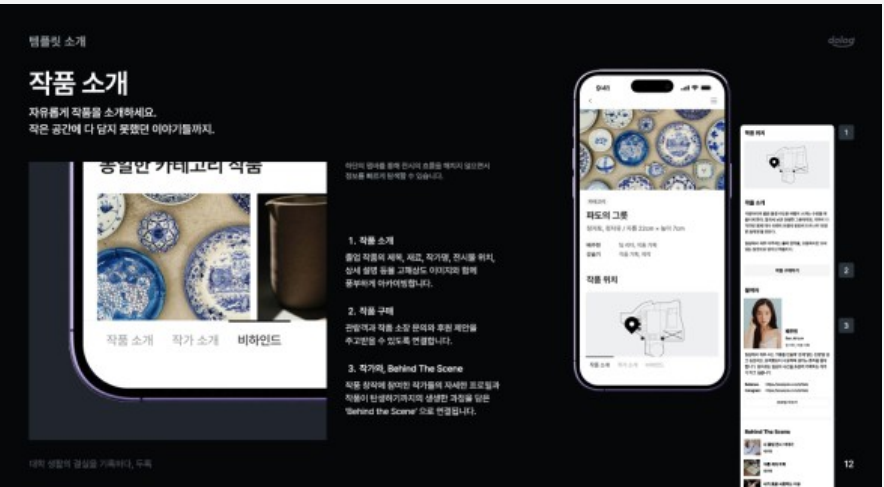
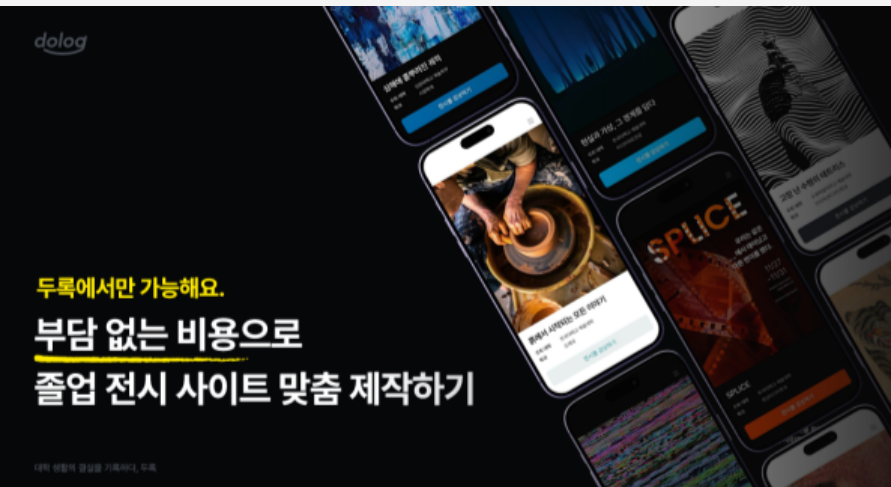
03. 추월춘풍

축제 기간 발생한 비정상 API 요청에 대응하며
서비스 가용성을 유지한 운영 경험

"장기 운영을 고려한 서비스를 풀스택 설계·개발한 경험"

프로젝트 개요

기간 : 2025.10 ~ 현재



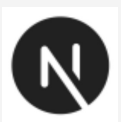
대학 전시 종료 후에도 작가와 작품을 지속적으로 관리할 수 있는 전시 아카이빙 플랫폼.

동국대학교 창업팀으로서 사업 지원을 받으며 실제 서비스를 장기 운영한 경험

ROLE

- BACKEND LEADER
- DevOps
- FRONTEND

KEY TECH



SPRING BOOT · MYSQL · AWS · DOCKER · NEXT.JS

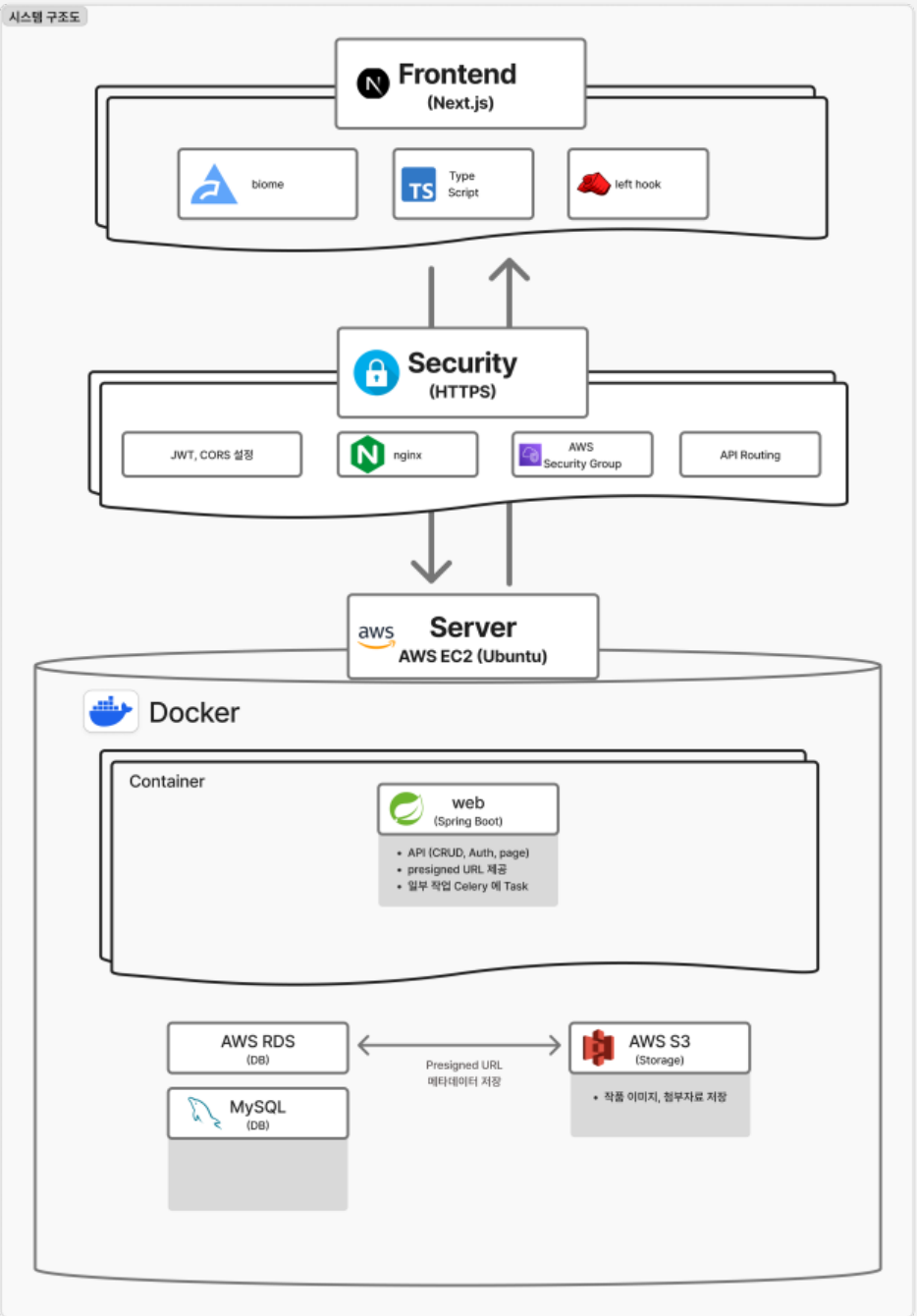


GITHUB



WEBSITE

ARCHITECTURE



핵심 설계 : 1년 이상의 운영을 목표로 **비용, 확장성, 운영 환경을 고려하여 설계**

확장성을 고려한 API 설계

PAGE 중심이 아닌 DOMAIN 중심 REST API

- 신규 기능 확장을 고려한 구조

비용과 안정성 인프라 설계

AWS ARCHITECTURE

- EC2 · RDS · S3 기반 운영
 - (AWS 무료 크레딧 사용) / 추후 DB 이전 예정
- 비용과 운영 안정성 TRADE-OFF 고려

트래픽 증가를 고려한 성능 최적화

LOAD TEST & OPTIMIZATION

- EC2 RAM 사용량 분석
- SWAP MEMORY 적용
- CI/CD 빌드 시 JVM 메모리 제한
- 서버 메모리 부족 상황 개선

개발 환경 표준화

DOCKER 기반 환경 구축

- DOCKER COMPOSE 구성
- 실행 환경 문서화

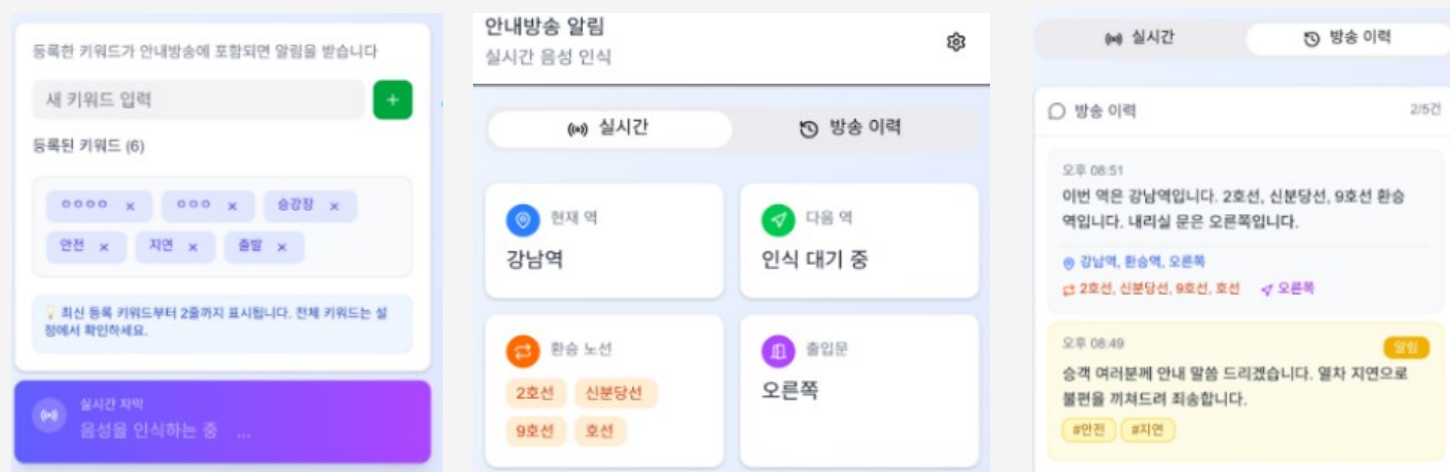
단순 기능 구현을 넘어,
실제 서비스 운영을 고려한 설계 경험을 쌓았습니다.

소리봄 지하철 음성 AI 개선 및 안내 어플

"AI 추론 병목을 해결하여 응답 시간을 90% 단축한 경험"

프로젝트 개요

기간 : 25.09 ~ 25.12



AI 음성 인식 기반 지하철 안내방송 감지 서비스의 백엔드를 설계·구현하며, R&D 팀이 만든 소음 제거 AI모델을 API화 시켜 적용한 경험. **비동기 처리와 LLM 후처리로 대용량 음성 처리 병목을 해결**하고 응답 시간을 90% 단축했습니다.

ROLE

- TEAM LEADER
- Backend
- DevOps

KEY TECH

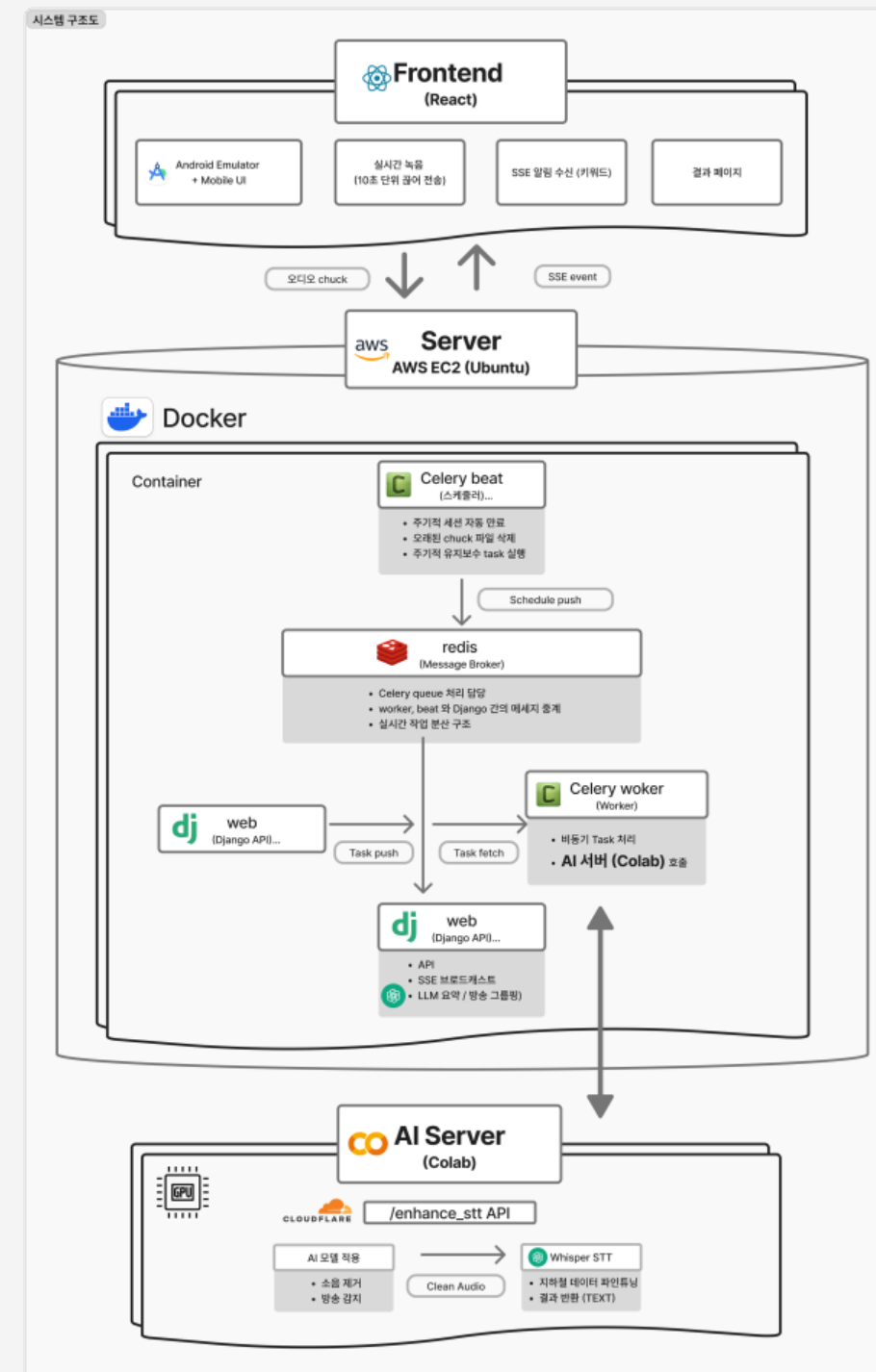


DJANGO · CELERY · REDIS · AWS · DOCKER · CLOUDFLASK



GITHUB

ARCHITECTURE



소리봄

지하철 음성 AI 개선 및 안내 어플

문제 해결 : AI 추론 병목을 **아키텍처로 해결**

① AI 추론 TIMEOUT

Problem

AWS EC2(CPU) 환경에서
WHISPER + DCCRNET 추론 시
TIMEOUT 발생

Solution

- COLAB **GPU 추론 서버 분리**
- 추론 코드를 REST API로 전환
- CLOUDFLARE TUNNEL 연동
- **CELERY + REDIS 비동기 처리**

② 10초 단위 STT 문장 단절

Problem

10초 단위 STT 결과로
문맥이 끊어져 안내방송 이해 어려움

Solution

- **LLM(GPT-4O-MINI) 후처리**
- 방송 단위 그룹핑
- 문장 요약
- 키워드 추출

RESULT

90초 음성 추론



40S



3S

약 90% 단축

실시간 음성 안내 제공

추월춘풍 25 동국대 가을 축제 사이트

"축제 기간 발생한 **비정상 API 요청에 대응**하며 서비스 가용성을 유지한 운영 경험"

운영 결과 (구글 애널리틱스)

기간 : 2025.08



총 사용자

2,725명



최대 동접

220명

학교 축제 사이트 **장애 대응** 후 추가 서비스 중단 없이 운영 완료

ROLE

- BACKEND VICE LEADER
- DevOps

KEY TECH



DJANGO · SQLITE · AWS · NGINX



GITHUB



추월준풍 25 동국대 가을 축제 사이트

문제 해결 : 비정상 트래픽으로 인한 서비스 장애 대응



Incident

- "좋아요" 기능 API 대상 비정상 대량 요청
- 서버 응답 지연 및 리소스 사용량 증가



Analysis

- DJANGO ADMIN · 서버 로그 분석
- 공격 IP 및 요청 패턴 추적



Response

- SECURITY GROUP 기반 IP 차단
- 해외 IP 대역 차단
- IP 기반 RATE LIMITING 적용



Result

- 변경되는 공격 IP 추적
- 추가 장애 없이 축제 운영 완료
- GOOGLE ABUSE REPORT 제출

장애 대응을 넘어, 확장성과 보안을 고려한
사전 설계의 중요성을 경험했습니다.

검토해주셔서 감사합니다.

THANK YOU



CONTACT

PHONE: 010 2313 6885

EMAIL: flfkrdl123@gmail.com

GITHUB

